

LUCIA fonctionne à SLS ; on installe le LINAC ; un premier bâtiment est livré à SOLEIL !

Cette fois, nous entrons dans la dernière ligne droite ! Alors que l'équipe des Sources accueille les premiers équipements du LINAC fournis par Thalès, elle installe elle-même les poutres et les aimants de la ligne de transfert LT1 qui conduiront les électrons du LINAC vers le Booster. En parallèle, les entreprises du chantier s'activent à quelques mètres pour terminer le génie civil et le second œuvre du bâtiment synchrotron et pour installer les infrastructures nécessaires. Vous pouvez imaginer l'excitation qui règne sur le chantier mais aussi dans nos bureaux !

Pour ce Rayon de SOLEIL, nous vous proposons un panorama détaillé du programme sources et accélérateurs, ainsi que de notre démarche en matière de contrôle-commande et d'acquisition de données. Vous trouverez également un dossier sur trois lignes X durs pour les études structurales, ainsi que des informations sur quelques unes des réunions scientifiques que nous avons initiées ces derniers mois. Octobre était le mois de la fête de la science et de la culture scientifique, une priorité pour nous, comme en témoigne notre participation à plusieurs festivals et animations tout au long de l'année.

Sur le chantier SOLEIL, les parements en pin Douglas finissent d'habiller les bâtiments techniques, le bâtiment central de bureaux et le restaurant. Les riverains du site peuvent déjà se faire une idée du rendu final puisque le premier bâtiment vient de nous être livré : le bâtiment d'accueil. Il sera ouvert au public courant décembre, dès que seront obtenues les autorisations de sécurité nécessaires à un ERP (Établissement Recevant du Public). Il sera alors en libre accès à tous les publics qui souhaitent s'informer sur SOLEIL et sur le rayonnement synchrotron.

En ce qui concerne le bâtiment synchrotron, il est maintenant hors d'eau et les « oreilles », la couronne extérieure de labos et bureaux, sont en réalisation. L'essentiel se passe maintenant à l'intérieur, dans les tunnels du LINAC, du Booster et de l'anneau ainsi que dans les locaux techniques qui abritent au cœur du bâtiment les utilités nécessaires aux accélérateurs et aux lignes de lumière. A l'heure où ces lignes sont écrites, il semble bien que le bâtiment central de bureaux et le restaurant seront livrés à la date prévue, en février 2005 ; nous sommes par contre plus inquiets en ce qui concerne le bâtiment synchrotron et les bâtiments techniques pour lesquels l'avancement actuel montre un retard de trois mois par rapport au planning accepté par les entreprises. Ce retard nous préoccupe dans la mesure où il entraînerait automatiquement un décalage similaire pour le début du commissioning de l'anneau puis des lignes ; nous essayons évidemment de le réduire par tous les moyens à notre disposition.



Vue aérienne de SOLEIL, novembre 2004

En revanche les différents éléments du programme « sources et accélérateurs » suivent leur cours conformément au planning prévisionnel, et dans le respect des performances attendues. C'est donc le bon moment pour faire le point dans ce numéro sur l'installation en cours du LINAC et celle imminente du booster, mais aussi sur les performances obtenues pour certains équipements, en particulier les aimants, ainsi que sur des études essentielles pour le fonctionnement de l'anneau, comme celles réalisées sur l'impédance des chambres à vide. Tous les éléments de

vraient être réceptionnés à temps pour que l'installation de l'anneau de stockage soit terminée au cours du second trimestre 2005, ce qui pourrait permettre l'injection des premiers électrons en juin.

C'est aussi le bon moment pour présenter notre démarche en matière de contrôle-commande des accélérateurs et des insertions, mais aussi des lignes de lumière, et en matière d'acquisition de données, un problème essentiel pour le programme expérimental.

La division Expériences mène de front en ce moment la construction des 11 premières lignes de lumière de phase I et les études des premières lignes de phase II, tout en animant la vie scientifique à SOLEIL : la finalisation des choix techniques, les commandes des équipements des lignes et le recrutement des équipes des premières lignes se conjuguent au quotidien avec le travail de prospective scientifique marqué par la tenue de plusieurs ateliers dont ce numéro se fait l'écho, et avec la mise en place de nombreuses collaborations avec des équipes de laboratoires de la région parisienne mais aussi de province. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les conventions cadre de partenariat que nous développons avec les universités dont relèvent ces laboratoires, collaborations qui renforcent nos liens avec les différentes communautés et seront essentielles au succès scientifique futur de SOLEIL.

Dans ce numéro du Rayon de SOLEIL, nous avons choisi de mettre l'accent plus particulièrement sur DifAbs, ODE et PROXIMA1, trois lignes en X durs dédiées à la diffraction et à l'absorption X en sciences des matériaux et en biologie, qui seront parmi les premières lignes ouvertes aux utilisateurs en 2006. Elles proposent des domaines d'études, des environnements échantillons et des caractéristiques très variés mais témoignent toutes trois de l'ambition et de la pluridisciplinarité qui guident le programme scientifique de SOLEIL.

Un dernier mot sur LUCIA : la ligne de micro-spectroscopie X implantée à SLS en collaboration avec le synchrotron suisse est maintenant opérationnelle ; elle accepte déjà ses premiers utilisateurs suisses et français; jusqu'à son déménagement à SOLEIL fin 2007, l'accès se fait tous les 6 mois via le Comité de Programmes de SLS, avec un quota réservé à la communauté française. Les premières cartographies d'échantillons de sol en fluorescence X ont déjà été obtenues avec une résolution de l'ordre de 12×12 microns² (la résolution ultime sera de l'ordre du micron). En col-

laboration avec l'équipe de ligne, une équipe du LPMC a déjà réalisé une première, à savoir des mesures d'absorption X exploitables sous une haute pression de 12 GPa à une énergie aussi basse que le seuil K du phosphore, ouvrant des perspectives nouvelles dans le domaine de sciences de la terre. A tous ceux, Suisses et Français, qui ont participé à cette réussite, toutes nos félicitations !

Denis Raoux
Directeur Général

À VENIR...

- 13-15 décembre 2004 : Atelier « Future directions in synchrotron radiation bio-crystallography »
<http://www.synchrotron-soleil.fr/workshops/bioxtal2004/>
(Synchrotron SOLEIL)
- 14-18 décembre 2004 : Ecole de formation européenne « New lights on ancient materials », avec le soutien du réseau COST-G8.
(Synchrotron SOLEIL)
- 21-22 mars 2005 : Atelier « New trends in gas phase VUV/soft X-ray high resolution spectroscopies at SOLEIL ».
http://www.synchrotron-soleil.fr/workshops/high-resolution_march2005/
Université Paris-Sud (Orsay)
Amphithéâtre "Pierre Lehmann" – LAL, Bât. 200
- 19-22 avril 2005 : Colloque d'Archéométrie du GMPCA avec une session spécifique sur les applications du rayonnement synchrotron à l'archéométrie, organisée en partenariat avec le synchrotron SOLEIL (INSTN, Saclay)

Signature de la convention SOLEIL / Université Paris VI

Le 8 septembre 2004 a été signé un accord-cadre entre l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et SOLEIL, ayant pour objet de fixer le cadre général des relations entre SOLEIL et l'UPMC.

Les signataires sont, pour l'UPMC, le Président : M. Gilbert Béréziat et, pour SOLEIL, le Directeur général : M. Denis Raoux.

LE RAYON DE SOLEIL est une publication de la société civile synchrotron SOLEIL

Directeur de la publication : Denis Raoux

Rédactrice en chef : Marie-Pauline Gacoin

Coordination : Dominique Chandesris, Marie-Paule Level, Isabelle Quinkal

ISSN : 1767-4824 – Dépôt légal novembre 2004

POUR VOUS ABONNER AU RAYON DE SOLEIL

Il suffit de remplir le formulaire qui se trouve à l'adresse suivante :

<http://www.synchrotron-soleil.fr/francais/scolaire/formulaires/abo-RS.html>

SOLEIL en images

Pour suivre l'évolution du chantier, connectez-vous à notre webcam : www.synchrotron-soleil.fr



juin 2004 - pose de la charpente du toit du synchrotron.



22 juin 2004 - inauguration de LUCIA, première ligne de lumière SOLEIL, sur le synchrotron suisse SLS.



juillet 2004 - vue aérienne du synchrotron et de l'ensemble des bâtiments SOLEIL.



30 juillet 2004 - le bâtiment d'accueil du public, qui ouvrira en décembre.



18-19 septembre 2004 - un public nombreux autour des maquettes et panneaux SOLEIL pour visiter l'exposition « Lumières sur le Patrimoine » (locaux du C2RMF - Louvre).



23 septembre 2004 - tuyauteries partant vers T3 en sortie des 6 tours aéro-réfrigérantes.

PROGRAMME SOURCES ET ACCELERATEURS

L'activité continue avec une intensité plus grande encore : tous les marchés importants ont été passés, le suivi de fabrication en usine par les équipes SOLEIL atteint son plein régime, la planification de l'installation en étroite connexion avec l'avancement des bâtiments demande des efforts importants et la préparation du démarrage des faisceaux sur les différents accélérateurs est déjà en cours.

Installation du LINAC, de la ligne de transfert LT1, et de la première poutre Booster

Où en est le LINAC HELIOS ?

L'accélérateur linéaire, ou LINAC, est le premier « maillon » du synchrotron (figure 1). Il vient d'arriver à SOLEIL

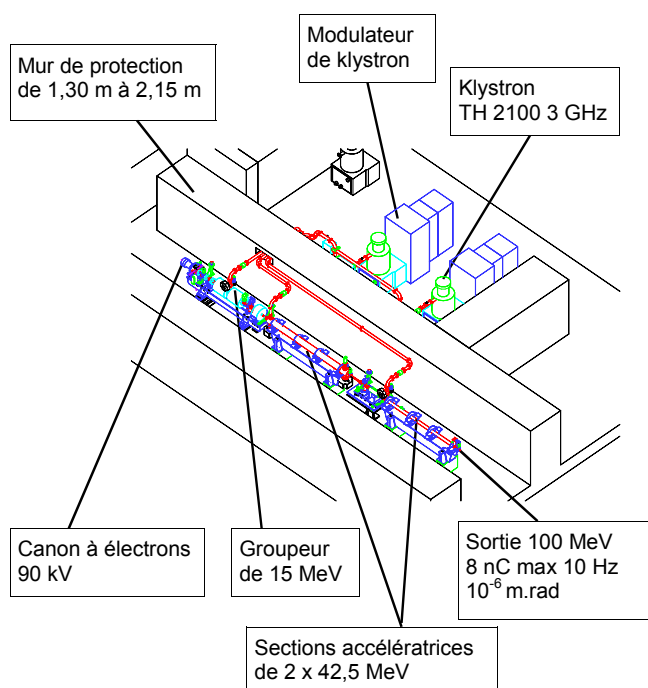


Figure 1 : les principaux éléments du LINAC sont le canon à électrons, le groupeur et les sections accélératrices

THALES a livré en particulier les deux sections accélératrices (figure 3), le groupeur (figure 4), ainsi que la poutre permettant de rejoindre LT1, qui est en place dans le hall.

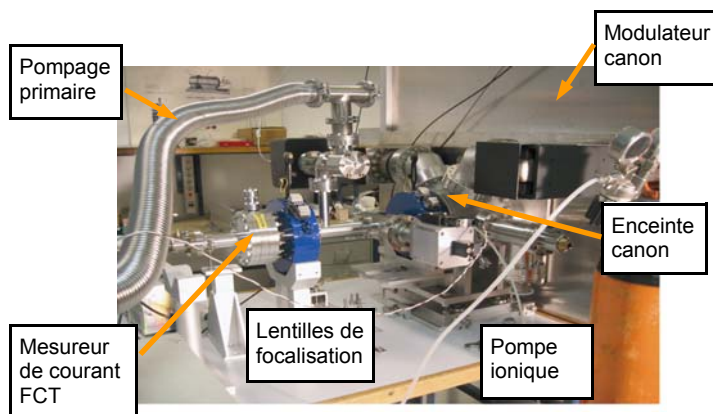


Figure 2 : La tête du LINAC : le canon, ses pompes ioniques, la ligne de faisceau terminée par la cible de mesures

LINAC et Booster : qui construit quoi ?

• LINAC

Tête de la machine : *THALES communications*
 Modulateurs de klystron et contrôle - commande général de la machine : *EuroMeV*
 Contrôle - commande de l'équipement hydraulique : *THALES juret*
 Groupeur : *PMB*

• Booster

37 dipôles : *SIGMAPHI*
 45 quadrupôles : *BINP*
 28 sextupôles + 44 correcteurs : *SEF*
 Alimentations des dipôles et quadrupôles : *BRUKER*



Figure 3 : Mise en place de l'une des deux sections accélératrices dans le tunnel

Restent à terminer le contrôle – commande général de la machine et de l'équipement hydraulique. Dès la mise à disposition des bâtiments du LINAC en octobre, les sous-traitants de THALES ont installé le réseau hydraulique et les interconnexions électriques. Le canon arrivera en dernier avec toutes les alimentations de l'optique.



Figure 4 : Le groupeur et deux lentilles, installés sur leur poutre dans le tunnel

La ligne de transfert LT1

Longue de 16 mètres, LT1 est principalement constituée d'aimants, de chambres à vide et de diagnostics. Outre sa fonction de transfert de faisceau entre LINAC et booster, elle est indispensable pour tester les performances du LINAC. Elle a pris place dans le tunnel en octobre.

Les aimants ont été mesurés. Leurs alimentations (armoire de puissance LT1), en test au labo SOLEIL pendant 3 mois, et les chambres à vide, testées au labo vide du LURE, ont répondu aux attentes.

Les diagnostics comprennent des écrans de position (réceptionnés, et alignés, réglés à SOLEIL), les mesureurs de courant et de charge (réceptionnés et testés depuis de nombreux mois), une fente d'analyse en énergie et le mesureur d'émission.

Le contrôle-commande se décompose en une architecture hardware complètement testée et validée, et, côté software, d'un nombre important de « device servers Tango » contrôlant chaque sous-partie des équipements. Ils ont été développés de la façon la plus générique possible (c'est-à-dire dans l'esprit d'être réutilisés dans d'autres cas que LT1) et sont testés définitivement dès qu'un équipement ou sous-partie d'équipement est livré à SOLEIL. Par ailleurs, grâce à la passerelle logicielle établie entre TANGO et le logiciel scientifique MATLAB, le groupe physique-machine vient de valider le contrôle de certains équipements de LT1 à travers le logiciel MATLAB, comme par exemple la mesure d'émission

(écran, caméra, système optique, traitement vidéo). On a confirmé la remarquable facilité avec laquelle des physiciens non spécialisés en informatique peuvent gérer le contrôle de leurs équipements.

L'installation du Booster est également très proche

Tous les aimants (37 dipôles, 45 quadripôles, 28 sextupôles et 44 correcteurs) ont déjà été livrés. La campagne de mesure est maintenant terminée pour les dipôles, les quadripôles et sextupôles. Une première poutre est déjà prête (figure 5) pour l'installation dans la foulée du LINAC et de LT1. L'ensemble des éléments du vide (chambre, pompe, etc.) sont en cours de livraison. Un certain nombre de chambres sont déjà stockées à LURE où elles sont testées. La livraison des poutres et châssis a commencé en octobre. La cavité accélératrice (en provenance du LEP) est déjà équipée et testée. Elle est prête pour l'installation dans le tunnel ainsi que son émetteur de 35 kW (cf. Rayon de SOLEIL n°10).



Figure 5 : La poutre, équipée de ses éléments magnétiques et de sa chambre à vide

Les éléments pulsés d'injection et d'éjection du faisceau ainsi que leurs alimentations sont, quant à eux, prévus pour la fin de l'année. Les alimentations des correcteurs et sextupôles sont déjà prêtes. Les alimentations 3 Hz des dipôles et quadripôles arriveront en dernier, courant février 2005 (une alimentation prototype sera livrée sous peu). Le « commissioning² » du Booster pourra alors commencer.

¹ ICA : Informatique Contrôle Acquisition ; cf page 18.

² commissioning : phase de test en grandeur réelle, qui dure jusqu'à obtention des performances attendues.

Les campagnes de mesures magnétiques : une étape essentielle

Le booster, l'anneau et les lignes de transfert LT1 et LT2 (du booster à l'anneau) sont constitués de près de 400 électro-aimants de 3 types différents : les dipôles (courbure de la trajectoire), les quadrupôles (focalisation) et les sextupôles (compensation des effets non linéaires). Une bonne qualité de ces champs magnétiques est indispensable pour assurer les performances annoncées du faisceau d'électrons. Des tolérances ont donc été définies sur tous les types de champs en terme de reproductibilité, identité d'un élément à l'autre, homogénéité transverse. Les mesures magnétiques sont donc une étape essentielle car elles permettent de valider les aimants prototypes avant de lancer la fabrication des séries puis de valider et caractériser tous les aimants des séries. Plusieurs bancs de mesure ont été conçus et réalisés afin d'optimiser la précision et la reproductibilité des mesures pour chaque type d'aimant (voir résultats dans l'encadré ci-dessous)

Finalement, toutes les données déduites des mesures magnétiques permettront d'améliorer le modèle utilisé pour la dynamique de faisceau et ainsi de préparer le point de fonctionnement le plus réaliste possible pour le démarrage.

Sur l'anneau de stockage

En parallèle avec la préparation de l'installation, les mesures et les études se poursuivent.

Prototype de poutre

Une poutre prototype longue (4,80 m) a été construite pour étudier les aspects statiques (flèche, planéité) et dynamiques (stabilité), s'assurer de l'obtention des spécifications et valider les modèles calculés par un code 3D (ANSYS) aux éléments finis. Les mesures ont permis différentes améliorations du design et également de valider le code de calcul.



Figure 6 : Banc test. Les éléments magnétiques sont remplacés par des charges de même poids

La poutre comporte 4 quadrupôles et 3 sextupôles. Les dipôles sont installés sur chaque extrémité de deux poutres adjacentes. Pour le banc test, des mannequins de même poids et présentant des moments d'inertie équivalents ont simulé les éléments magnétiques et les poutres adjacentes ont été remplacées par 2 blocs de béton (figure 6).

Exemple de résultat : mesures magnétiques des 38 dipôles type anneau

Il s'agit des 32 dipôles de l'anneau + 4 pour LT2 + 1 référence + 1 rechange. Deux types de bancs sont utilisés : BCH15 pour établir la cartographie (s, x) dans le plan médian avec un boîtier de 15 sondes de Hall et BCD (figure A) pour mesurer la différence d'intégrale de champ sur l'axe par rapport à un dipôle de référence avec la méthode du fil pulsé.

La cartographie avec le banc BCH15 permet d'obtenir l'intégrale de champ sur l'axe et la longueur magnétique, la différence de longueur magnétique entre entrée et sortie qui peut influencer le



Figure A : Le banc de mesures BCD

positionnement définitif dans l'anneau, et finalement de reconstituer la vraie trajectoire courbe en tenant compte des champs de fuite. On en déduit alors l'homogénéité transverse autour de cette trajectoire, la position des points source du rayonnement, et un éventuel décalage de la trajectoire en sortie des dipôles par rapport à l'orbite de référence. Les mesures de 4 dipôles ont montré que la longueur magnétique (1055.5 mm) est identique d'un dipôle à l'autre à quelque 10^{-4} près. Elle est légèrement plus grande que prévue (1052.43 mm), et l'on réduira le champ nominal de 1.7114 T à 1.7065 T pour le fonctionnement de l'Anneau à 2.75 GeV. L'analyse de l'homogénéité transverse conduit à des composantes multipolaires proches de celles calculées lors du design, c'est-à-dire meilleures que les tolérances ($\Delta BL/BL$ total $< 5 \cdot 10^{-4}$ à $x = \pm 20$ mm). La tolérance spécifiée pour l'identité des dipôles est de 10^{-3} (en écart-type) et les mesures conduisent à une valeur de $6 \cdot 10^{-4}$, ce qui est satisfaisant.

Afin de minimiser l'excursion d'orbite naturelle horizontale dans l'anneau, un programme de tri, appliqué aux 32 dipôles, a permis de définir la localisation optimale de chaque dipôle dans l'anneau.

Tout d'abord certaines améliorations comme la modification de la position des vérins pour diminuer le stress statique sous les charges, la suppression du pied central, etc. ont été apportées.

Ensuite l'étude dynamique a été confiée à la société AVLS qui avait déjà œuvré pour SOLEIL dans l'étude des vibrations sur le site : un programme comprenant des mesures de réponse du sol, d'analyse modale de la poutre chargée et non chargée, ainsi que des mesures de réponse à diverses excitations a été réalisé.

Le premier mode de la poutre chargée est de 44 Hz (spécification : premier mode supérieur à 40 Hz) en très bon accord avec les calculs. L'efficacité de blocage des vérins sur la réduction des vibrations a également été vérifiée. Les mesures ont mis en évidence une fréquence propre du dipôle à 14 Hz (valeur qui a d'ailleurs été ensuite corroborée par le calcul) susceptible d'avoir un impact néfaste sur la stabilité du faisceau, bien que celle-ci soit le fait des quadripôles liés à la poutre et non des dipôles.

Un nouveau type de fixation du dipôle sur la poutre a été étudié qui, tout en étant plus rigide, assure une certaine souplesse nécessaire pour encaisser les dilatations thermiques. Enfin, une nouvelle série de mesures a confirmé l'augmentation de la première fréquence propre du dipôle à 27 Hz et celle de la poutre à 46 Hz donnant ainsi une très bonne confiance sur la qualité des poutres pour la stabilité du faisceau.

Impédance de la chambre à vide

Les performances attendues pour le faisceau d'électrons produit par SOLEIL peuvent être limitées par l'interaction entre faisceau et chambre à vide (voir encadré). Connaître et minimiser l'impédance de couplage du faisceau avec sa chambre à vide est donc d'une grande importance pour le fonctionnement à haute intensité en multipaquets et en structure temporelle.

Les divers éléments de la machine ont été étudiés avec le code 3-D Gdfidl implanté sur le cluster de processors développé par SOLEIL, ce qui a permis d'utiliser un maillage extrêmement fin (quelques dixièmes de mm) et d'intégrer l'onde de sillage sur plusieurs mètres (6 m) dans des temps raisonnables. En effet, cette finesse de maillage est nécessaire compte tenu de la dimension du paquet (6 mm) et la distance d'intégration doit être suffisante pour assurer une bonne convergence des solutions en particulier pour le calcul des modes piégés dans les structures de type cavité.

Cette étude a eu comme conséquence d'une part la modification de certains éléments de la chambre à vide et, d'autre part, l'évaluation de l'impédance globale vue par le faisceau.

Différents types d'instabilités du faisceau

Il existe deux principaux types d'instabilités du faisceau dues à l'interaction entre faisceau et chambre à vide :

- en mode multipaquets ou « haute brillance » (grand nombre de paquets d'électrons très proches les uns des autres) se produisent des oscillations, longitudinales ou transverses, des paquets d'électrons couplés entre eux. Ce type d'instabilité est conditionné par l'impédance des modes piégés, très étroits.
- en mode monopaquets ou « structure temporelle » (petit nombre de paquets de très forte charge) l'instabilité se manifeste par un allongement anormal des paquets d'électrons associé à un élargissement de la dispersion en énergie, et, dans le plan transverse, une limitation du courant par paquet due au couplage des modes transverses. Ce type d'instabilité est conditionné par l'impédance large bande de la chambre à vide (cf. Rayon de SOLEIL N°8).

- la chambre dipôle

Les données disponibles dans la littérature indiquaient que l'ouverture de la fente séparant la chambre et l'antichambre du dipôle devait être de 9 mm. Les études des différentes insertions ont montré que cette valeur était difficilement compatible avec les besoins des utilisateurs en rayonnement polarisé vertical et un design de chambre à vide permettant un refroidissement suffisant. L'ouverture a pu être portée à 15 mm sans changer l'impédance horizontale qui était la seule affectée et qui est dominée par d'autres composants. Il s'agit donc d'une première dans le design d'éléments de chambre à vide d'un synchrotron.

- les brides

Le design initial comportait une fente de 0.4 mm d'épaisseur et 50 mm de profondeur. Le calcul a mis en évidence un grand nombre de modes piégés de fréquences relativement basses et de grande impédance qui auraient conduit à des seuils d'instabilités multipaquets inacceptables. Un court circuit a été inséré entre les 2 parois, comme le montre la figure 7, qui s'avère très efficace pour blinder la structure.

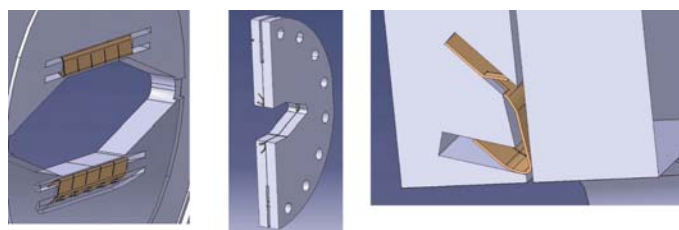


Figure 7 : Nouveau design des brides avec le court-circuit HF. Le zoom montre la cavité résiduelle qui n'est plus que de 0.4 mm x 1 mm

- les Moniteurs de Position de Faisceau (BPMs)

Les calculs ont montré qu'en mode multipaquets aussi bien qu'en structure temporelle une puissance supérieure à 1 W était déposée sur chaque électrode. Cette puissance est très difficile à évacuer et l'étude thermique a conduit à une estimation de température excessive, susceptible d'induire des dilata-tions différentielles, un stress dangereux de la céra-mique et une pollution de la mesure. L'augmentation de l'épaisseur de l'électrode de 2 à 5 mm a permis, tout en conservant la même résolution de mesure, de diviser par 2 la puissance déposée, ce qui devient tout à fait acceptable.

Effets des insertions sur la durée de vie du faisceau d'électrons dans SOLEIL

Lorsqu'on insère un onduleur (ou un wiggler), même parfait, dans une section droite de la machine, la symétrie d'ordre 4 est brisée. L'effet focalisant de l'onduleur conduit à un battement des fonctions optiques qui doit être compensé. De plus, son champ magnétique peut exciter des résonances qui agissent sur l'acceptance dynamique et donc sur la durée de vie du faisceau. SOLEIL comportera un grand nombre d'onduleurs dont la grande majorité est composée d'onduleurs hélicoïdaux pour assurer une polarisation variable et d'onduleurs sous vide à faible

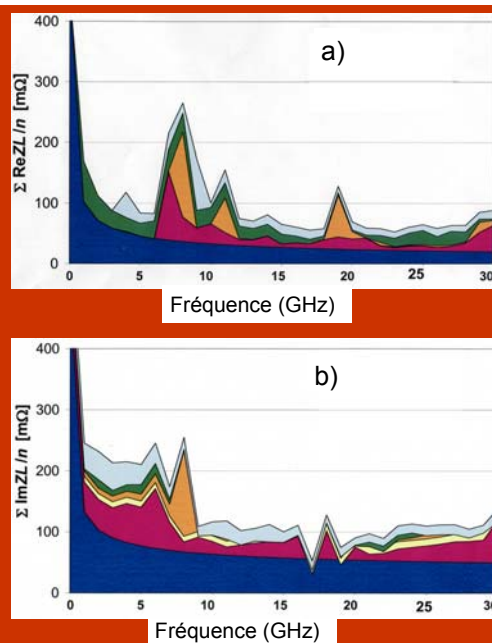
Résultats sur l'impédance globale

les impédances effectives (c'est-à-dire les impédances convoluées avec le spectre du faisceau) ont été calculées en régime multipaquets et structure temporelle pour la plupart des composants. Dans le plan longitudinal on a l'habitude de caractériser la qualité de l'impédance d'une machine par la valeur absolue de l'impédance effective divisée par ω/ω_0 ou ω_0 est la pulsation de révolution. Dans le cas de SOLEIL, $|Z/n| = 0.2 \Omega$ dont la moitié vient de la résistivité de la paroi. La faible contribution des autres éléments est tout à fait satisfaisante et reflète bien le soin tout particulier apporté dans le design des différentes chambres à vide pour adoucir toutes les discontinuités.

Dans le plan transverse c'est le produit de l'impédance effective par la fonction beta locale qui est la quantité relevante pour les effets collectifs.

En vertical, on obtient respectivement pour la partie réelle et la partie imaginaire ($\sum \beta_v \times (Z_v)_{eff}$) : 0.3 M Ω et 1.4 M Ω . Dans le plan horizontal, la partie réelle est divisée par 3 et la partie imaginaire par 2. La figure B montre la dépendance en fréquence de l'impédance longitudinale pour les éléments les plus importants.

L'impédance due à la résistivité de la paroi a été évaluée de façon particulièrement précise en utilisant les caractéristiques de chaque élément (section transverse, longueur, épaisseur de la paroi, résistivité électrique, dépôt NEG, asymétrie de la chambre, fonction beta etc.). Les résultats montrent que la résistivité de la paroi contribue pour la moitié au total de l'impédance et que de plus la partie imaginaire est augmentée de près d'un facteur 2 par le dépôt NEG dont l'effet est particulièrement important dans les chambres d'insertion. Les autres contributions principales viennent des soufflets, des BPMs, des cavités RF et des transitions des chambres d'insertion. Pour les 3 plans (longitudinal, horizontal et vertical) l'impédance est surtout inductive mais présente une résonance autour de 10 GHz venant des BPMs.



Chambres de transition des sections droites moyennes		Reste des composants	
Soufflets		Cavit� de SOLEIL	
PBM		R�sistivit� de la paroi	

Figure B : Parties r elle (a) et imaginaire (b) de l'imp dance longitudinale en fonction de la fr quence pour les principaux composants de la chambre   vide

Certains  l ments restent encore    valuer mais leur contribution ne devrait pas changer significativement les r sultats et les effets collectifs vont pouvoir  tre calcul s sur cette base. Il s'agit de pr ciser les seuils d'instabilit s de «paroi r sistive», micro-onde, modes coupl s transverses etc.  valu s pr c demment avec une assez grande incertitude. On pourra estimer aussi plus pr cis ment la longueur des paquets, au dessus du seuil micro-onde, en fonction de l'intensit  des paquets. Cette valeur est particuli rement importante pour les utilisateurs de la structure temporelle.

entrefer (~ 5 mm). Étant donnée la complexité de ces champs magnétiques, le modèle de champ classique devient inapplicable. Le code RADIA 3D [1] a donc été utilisé pour générer des cartes décrivant le profil de champ dans les deux plans horizontal et vertical. BETA et TRACYII ont alors été modifiés pour permettre l'étude dynamique des particules en présence de ces cartes de champ. De plus, TRACYII a été associé à un programme d'Analyse en Fréquence [2] qui permet de scruter plus finement l'acceptance dynamique et d'identifier les résonances les plus dangereuses. Les études ont été réalisées sur le réglage nominal pour les onduleurs de la phase I : trois onduleurs sous vide U20 et les onduleurs hélicoïdaux HU640, HU256 et HU80. Leurs caractéristiques principales sont données dans le tableau ci-dessous.

Onduleur	U20	HU640	HU256	HU80
Longueur (m)	1.80	8.96	3.328	1.52
Période (mm)	20	640	256	80
Champ Max V (T)	1.02	0.11	0.400	0.925
Champ Max H (T)	-	0.09	0.275	0.718

Tableau 1 : Caractéristiques des onduleurs de la phase I

Pour les onduleurs HU640 et HU256, les effets de focalisation sont négligeables et l'effet sur l'acceptance dynamique n'est pas significatif. La focalisation verticale introduite par U20 est faible mais l'homogénéité transverse du champ vertical (figure 8) n'est pas suffisante pour accepter des particules dont l'écart en énergie est au-delà de -4.4% . Cette limitation ne peut être supprimée qu'avec des largeurs de pôles irréalistes (100 mm).

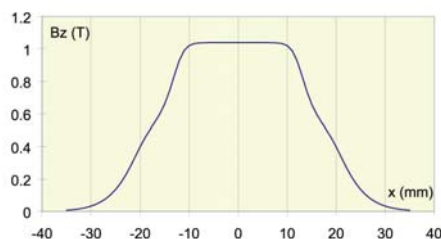


Figure 8 : Homogénéité transverse du champ de U20

L'effet de l'onduleur HU80 a été étudié pour les trois modes de polarisation : linéaire horizontal, linéaire vertical et hélicoïdal. Dans tous les cas, l'inhomogénéité des champs a conduit à une focalisation importante dans les deux plans. La compensation du battement des fonctions optiques est nécessaire dans le mode linéaire vertical. L'analyse en fréquence a d'ailleurs montré que la restauration de la symétrie a annulé l'effet néfaste d'une résonance dangereuse. Le point de fonctionnement a été réoptimisé en tenant

compte de l'effet cumulé de toutes les insertions de la phase I.

Le nouveau point ($v_x = 18.19$; $v_z = 10.29$) conduit à :

- une bonne acceptance dynamique « on momentum » (figure 9) nécessaire pour garantir une très bonne injection (y compris dans le mode « top-up ») et une durée de vie, due aux collisions coulombiennes sur le gaz résiduel, suffisante,
- une bonne acceptance dynamique « off momentum » nécessaire pour garantir une durée de vie Touschek suffisante.

La durée de vie Touschek (calculée avec TRACYII 6D) en présence de toutes les insertions de la phase I est de l'ordre de 27h. Combinée à une durée de vie due « au vide » de l'ordre de 24h, cela conduit à une durée de vie totale de l'ordre de 15h.

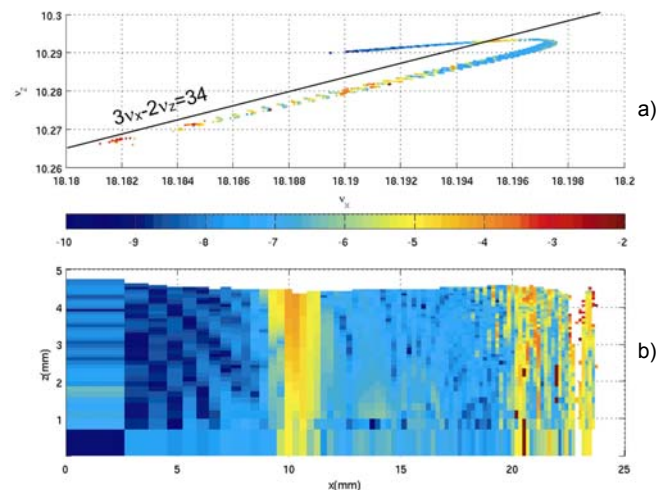


Figure 9 : (a) Carte en fréquence décrivant la variation des nombres d'onde avec les amplitudes d'oscillation horizontale et verticale. **(b)** Acceptance dynamique « on momentum » du nouveau réglage. La diffusion des nombres d'onde est codée par des couleurs suivant une échelle logarithmique, allant de 10^{-10} (bleu) à 10^{-2} (rouge) ce qui correspond à une variation du nombre d'onde respectivement de 10^{-10} et 10^{-2} après 1000 tours. La couleur bleue correspond aux régions où le mouvement des particules est très stable, la couleur rouge aux régions où le mouvement est très non-linéaire voire chaotique et la couleur blanche à un mouvement instable. Chaque couple de nombres d'onde (a) correspond à un couple d'amplitudes x, z (b). La résonance $3v_x - 2v_z = 34$ visible sur la carte en fréquence se manifeste autour de $x = 10$ mm dans l'acceptance dynamique. Son effet n'est pas dangereux car elle est délimitée par deux régions stables en horizontal (zone bleue) et sa diffusion en vertical (zone orange) correspond à un taux de 10^{-4} .

Contact : Marie-Paule Level
marie-paule.level@synchrotron-soleil.fr

[1] O.Chubar, P. Elleaume and J. Chavanne, «A 3D Magnetostatics Computer Code for Insertion Devices», Journal of Synchrotron Radiation, 1998, vol.5, p.481.

[2] J. Laskar, Frequency Map Analysis and Quasiperiodic decompositions, proceedings of the school «Hamiltonian systems and Fourier analysis», Porquerolles, sept. 2001.

Des rayons X durs pour des études structurales

Nous donnons ici une brève présentation des caractéristiques de 3 lignes de lumière, DiffAbs, ODE et PROXIMA 1, et précisons leur état d'avancement. Ces lignes utiliseront les rayons X de SOLEIL et permettront la caractérisation structurale d'échantillons dans des disciplines très variées : biologie, physico-chimie des matériaux, magnétisme. Appartenant toutes trois au premier groupe de lignes qui seront installées à SOLEIL (lignes de phase I), elles seront ouvertes à la communauté scientifique au printemps 2006.

DiffAbs : caractérisation structurale des matériaux

DiffAbs correspond au transfert partiel de la ligne H10, dernière ligne de lumière à avoir été construite sur l'anneau DCI du LURE.

Sur SOLEIL, DiffAbs permettra d'étudier la structure d'une grande variété de matériaux en combinant, si nécessaire, la diffraction des rayons X et la spectroscopie d'absorption X. Cette ligne en particulier fait partie du programme de collaboration élaboré avec la Région Centre.

Grâce à la ligne DiffAbs, il sera possible de combiner en quasi-simultané la spectroscopie d'absorption (EXAFS¹) et la diffusion aux grands angles (WAXS²) afin d'obtenir des informations complémentaires sur l'ordre à courte et à moyenne distance. D'autre part, la spectroscopie de diffraction résonante (DAFS³) sera une technique de choix pour l'étude de matériaux nécessitant une sélectivité chimique et spatiale. Plus généralement, DiffAbs permettra d'effectuer des mesures en diffraction/diffusion des rayons X avec effet anomal (variation du facteur de diffusion au voisinage d'un seuil de l'élément sondé). Enfin, des mesures de diffraction en temps réel (temps d'enregistrement de l'ordre de la milliseconde) sont envisagées pour suivre des cinétiques rapides.

Une ligne de lumière sur aimant de courbure

La source de lumière, associée à une optique principale constituée d'un monochromateur à deux cristaux de silicium (Si(111)) et deux miroirs (revêtement de rhodium), permettra d'obtenir un faisceau monochromatique et focalisé, dans un domaine spectral compris entre 3 et 23 keV. L'ajout d'une optique focalisante secondaire de type Kirkpatrick-Baez (KB), permettra d'obtenir un microfaisceau. Les caractéristiques du faisceau utilisé suivant deux modes, le mode « normal » obtenu avec l'optique principale seule et le mode « microfaisceau » par ajout du KB sont résumés dans le tableau 1. Dans le second mode, il sera possible d'obtenir un faisceau de plus petite taille, mais au détriment du flux.

Paramètres	Mode d'utilisation du faisceau monochromatique	
	« normal »	« microfaisceau »
Domaine spectral (keV)	3 – 23	3 - 19
Résolution en énergie	$\sim 10^{-4}$	$\sim 10^{-4}$
Taille du faisceau (HxV, FWHM en mm ²)	0,140 x 0,240	0,014 x 0,011
Flux (ph.s ⁻¹)	$10^{12} - 10^{13}$	$10^{10} - 10^{11}$
Divergence (mrad)	variable H = 7.14 – 2.90 V = 0.54 – 0.20	variable H = 2.87 – 0.98 V = 6.22 – 2.14

Tableau 1 : Caractéristiques générales du faisceau monochromatique qui sera disponible sur DiffAbs.

Quelques points sur l'état d'avancement de la ligne

Dans le hall expérimental et en alignement avec le cône d'émission du rayonnement issue de la source,

APPLICATIONS : LES HAUTES TEMPERATURES

Une part importante de l'activité scientifique de DiffAbs sera basée sur l'étude du comportement de matériaux portés à de très hautes températures ($T < 3000^{\circ}\text{C}$). Grâce à des dispositifs expérimentaux originaux, on pourra par exemple étudier des oxydes, céramiques et alliages métalliques à l'état fondu mais aussi surfondu (état métastable où le matériau est à l'état liquide en dessous du point de fusion). On pourra aussi étudier les transitions de phase cristallines ou encore suivre le comportement de certaines poudres compactes lors de leur synthèse en matériaux denses et nanostructurés (réactions autopropagées à haute température).

¹ EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure

² WAXS, Wide Angle X-ray Scattering

³ DAFS, Diffraction Anomalous Fine Structure

DiffAbs sera constituée de deux cabanes de radioprotection, d'une salle de pilotage, d'une pièce dédiée aux utilisateurs et d'un local technique en bout de ligne. Les cabanes de radioprotection sont essentielles pour la protection des personnes contre tout rayonnement, en particulier les rayonnements diffusé et de freinage. Les cabanes seront blindées au plomb pris en sandwich par deux plaques d'acier pour que le débit de dose totale n'excède pas $0,5 \mu\text{Sv.h}^{-1}$, norme actuellement en vigueur. La cabane optique comprendra tous les éléments de l'optique principale utilisés pour passer d'un faisceau blanc à un faisceau X monochromatique et focalisé. La cabane expérimentale, d'une épaisseur de blindage moindre, comprendra l'optique focalisante secondaire, le diffractomètre, les environnements expérimentaux et tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'expérience. Actuellement, la procédure de passation de marché est en phase finale ; les phases d'étude, d'approvisionnement, de fabrication débuteront au second semestre pour un montage des cabanes sur site de SOLEIL au printemps 2005.

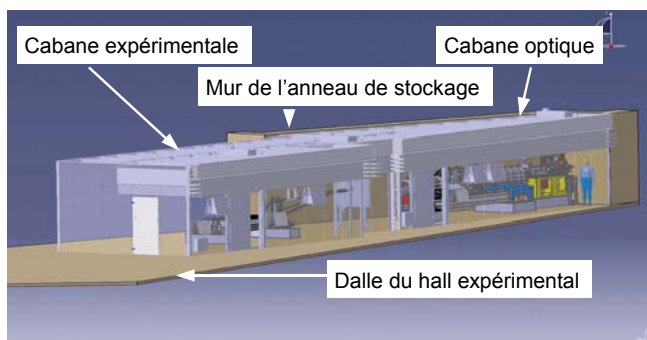


Figure 1 : Image 3D des deux cabanes de radioprotection de la ligne DiffAbs. Les murs étant transparents sur l'image, on peut voir les éléments optiques qui ont déjà été étudiés et optimisés.

Par ailleurs, DiffAbs doit s'équiper d'un diffractomètre 6 cercles qui sera utilisé pour l'essentiel des expériences qui seront menées sur la ligne. Cet instrument de haute précision mécanique sera principalement constitué de deux goniomètres concentriques. Le premier goniomètre comporte 4 cercles pour l'orientation de l'échantillon alors que le second goniomètre comporte 2 cercles pour l'orientation du dispositif de détection. La géométrie retenue pour l'orientation de l'échantillon est une géométrie kappa où les trois cercles principaux sont une combinaison des angles d'Euler. Cette géométrie permet de corriger et améliorer les performances mécaniques ; elle présente aussi l'avantage de laisser un grand volume libre pour l'installation des environnements d'échantillons lourds et volumineux.

En association avec la ligne de lumière CRISTAL qui doit aussi s'équiper d'un instrument équivalent, la passation de marché est en cours. Les phases d'étude et de construction commenceront ce semestre. L'installation de l'appareil sur DiffAbs est prévue à l'automne 2005.

D'AUTRES APPLICATIONS...

Un domaine d'application tout aussi important de DiffAbs sera l'étude des films minces et des interfaces, en particulier pour la détermination des propriétés mécaniques (mesures de déformation et la détermination des contraintes). Enfin, il sera possible d'utiliser un microfaisceau en diffraction et absorption. On pourra ainsi couvrir une partie des besoins dans le domaine des sciences des matériaux, de l'environnement ou encore des matériaux du patrimoine.

Les premiers environnements échantillons disponibles au démarrage

Le four qui avait été développé pour la ligne H10 sera l'un des premiers équipements qui seront disponibles sur la ligne. Ce type de four, conçu pour étudier des films minces ou des poudres, fonctionne jusqu'à 500°C sous air et 800°C sous vide. En collaboration avec le CRMHT⁴ à Orléans, il est prévu de se doter d'un four pouvant atteindre les 2000°C , sous vide et atmosphère contrôlée. D'autre part, le dispositif utilisé sur H10 pour étudier des oxydes à l'état fondu sera amélioré. Il comprendra deux lasers CO_2 de puissance pour le chauffage et une chambre utilisée entre autres pour la lévitation aérodynamique de l'échantillon (voir figure 2).

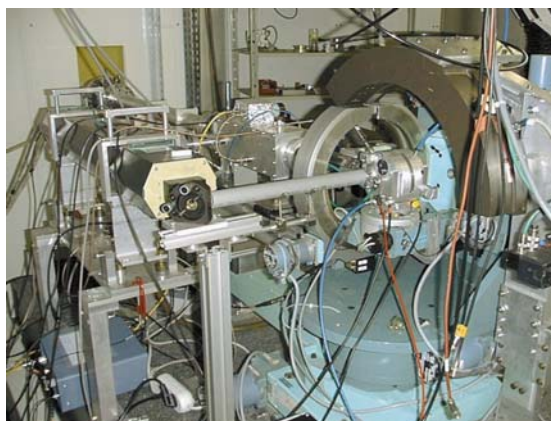


Figure 2 : Dispositif expérimental sur H10 pour l'étude d'oxydes à haute température. Cet ensemble comprend un laser CO_2 , une chambre placée sur le diffractomètre pour la lévitation aérodynamique et l'acquisition de spectres EXAFS, un détecteur à gaz courbe (INEL 120°) pour l'enregistrement des spectres de diffraction.

⁴ CRMHT, Centre de Recherche sur les Matériaux à Haute Température

Enfin, dans le cadre d'une collaboration franco-allemande (CRMHT, SOLEIL et le DLR⁵ de Cologne), un autre dispositif en cours de développement permettra d'étudier les alliages métalliques à l'état fondu et surfondu en associant lévitation aérodynamique pour être sans contact et un générateur radio-fréquence pour l'élément chauffant. Des premiers tests de faisabilité sous faisceau X ont eu lieu sur la ligne D2AM à l'ESRF⁶. Enfin, en collaboration avec plusieurs laboratoires, il est envisagé de développer une chambre associant un dispositif de traction uniaxial à un système chauffant pour étudier les propriétés thermomécaniques de certains matériaux.

Contact : Dominique Thiaudière ;
dominique.thiaudiere@synchrotron-soleil.fr

⁵ DLR, Institut für Raumsimulation, Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt

⁶ ESRF, European Synchrotron Radiation Facility

ODE : caractérisation structurale des matériaux sous conditions extrêmes et en cinétique

La ligne ODE correspond au transfert partiel de D11, ligne de lumière de LURE jouvencée dès 1996 et adaptée pour son transfert sur un anneau de troisième génération.

Le spectromètre d'EXAFS Dispersif ODE est dédié aux mesures d'absorption X : XANES, EXAFS et XMCD¹. Sa particularité est de sélectionner toutes les énergies d'un spectre d'absorption en une seule fois grâce à un réflecteur de Bragg courbé (figure 1). Ce montage présente plusieurs avantages, le principal est de focaliser le faisceau X sur l'échantillon de manière totalement statique. Il n'y a aucun mouvement mécanique de l'optique durant l'acquisition d'un spectre. Cette stabilité a permis des mesures très précises sur l'anneau de première génération DCI, au LURE, où des variations d'absorption de l'ordre de 10^{-4} (XMCD au seuil K des métaux 3d) ont été détectées. La taille du point de focalisation sera d'environ 40 μm à SOLEIL, ce qui permet de travailler sur de petits échantillons tels que ceux utilisés sous très

haute pression.

Ce montage permet par ailleurs une très grande rapidité d'acquisition. Ici encore l'absence de mouvement mécanique permet d'enregistrer en une seule fois et en un temps très court un spectre d'absorption X. Le temps le plus court attendu à SOLEIL pour un spectre d'EXAFS de bon rapport signal sur bruit est de 1 ms.

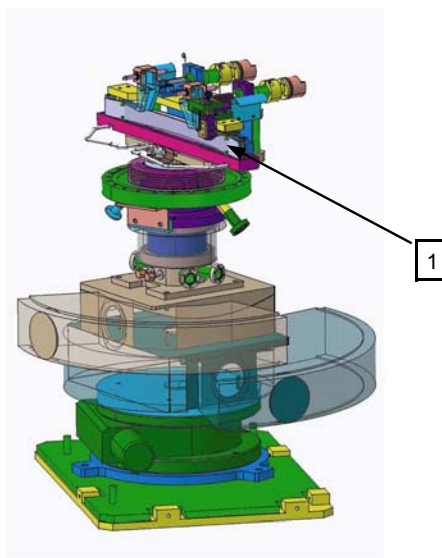


Figure 1 : monochromateur transféré de LURE et adapté à partir d'un dessin original développé pour la ligne ID24 de l'ESRF.

Une lame courbée de silicium (1) sélectionne toutes les énergies d'un spectre d'absorption en même temps et focalise le faisceau sur l'échantillon.

Au LURE, l'une des limites de ce spectromètre était le domaine d'énergie sélectionné pour des énergies inférieures à 7 KeV, donnant un domaine EXAFS limité. Des optiques plus étendues que par le passé permettront de repousser cette limite.

Travail en transmission et en fluorescence

Le mode de travail du dispersif est la transmission. Cependant le travail en mode de fluorescence sera possible grâce au déplacement d'une fente dans le faisceau. Ceci donnera un temps d'acquisition comparable aux stations d'EXAFS classique mais laissera un point de focalisation complètement indépendant de tout mouvement mécanique et donc très stable.

¹ XMCD : Dichroïsme Circulaire Magnétique des Rayons X

Les thématiques abordées

Le spectromètre d'ODE est utilisé pour les mesures de dichroïsme circulaire magnétique des rayons X durs (XMCD) et les mesures d'EXAFS sous très haute pression. La faible dimension du faisceau au niveau de l'échantillon permet d'envisager des pressions dépassant le Mbar. L'enregistrement en une seule lecture du détecteur des spectres d'absorption nous permet une visualisation en temps réel de la transmission des cellules de haute pression et donc un ajustement optimum de leur position et de leur orientation pour obtenir une mesure exempte de distorsion et de réflexion parasites induites par les diamants des cellules.

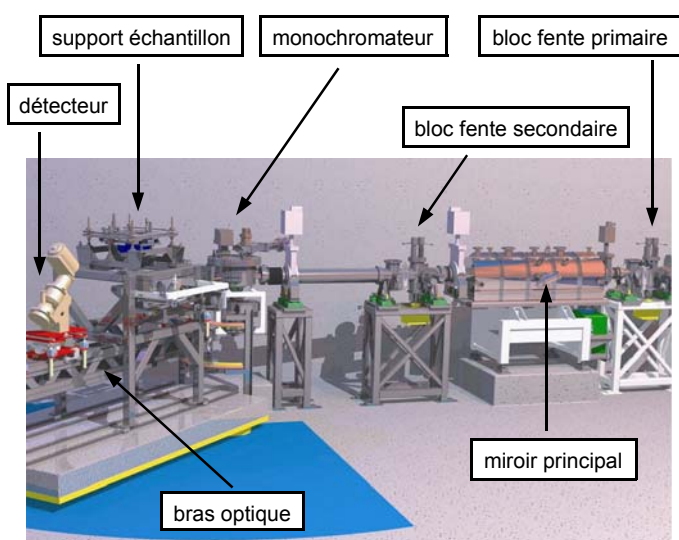


Figure 2 : Dessin de l'ensemble du spectromètre

APPLICATIONS

Outre les expériences de XMCD et les mesures d'EXAFS sous haute pression, les possibilités d'étude offertes par ODE dans d'autres domaines sont variées et jusqu'à présent peu exploitées. L'optique X du spectromètre en mode dispersif donnera un faisceau sonde de 40 mm capable de pénétrer un cœur d'enceintes réactionnelles possédant des fenêtres transparentes aux X durs (mylar, capton, mica, diamant, béryllium, saphir...). Ceci donne la possibilité de mesures in-situ sur de petits échantillons et intéresse la chimie, l'électrochimie, la biologie, la catalyse, la géochimie et l'environnement, la corrosion...

Quelques points sur l'état d'avancement de la ligne

ODE sera constituée de deux cabanes de radioprotection, d'une salle de pilotage, d'une pièce dédiée aux utilisateurs et d'un atelier en bout de ligne. Les cabanes de radioprotection seront blindées au plomb pris en sandwich par deux plaques d'acier pour que le débit de dose totale n'excède pas $0,5 \mu\text{Sv.h}^{-1}$, norme actuellement en vigueur. Les appels d'offres pour la réalisation de ces cabanes sont lancés. La première, ou « cabane optique », comprendra tous les éléments de l'optique depuis la sortie de la tête de ligne jusqu'au monochromateur (figure 2). La cabane expérimentale contient le bras optique supportant l'environnement d'échantillon et le détecteur.

Les caractéristiques des optiques sont actuellement définies, le miroir principal est en phase de construction. Les autres éléments contenus dans la cabane optique seront commandés au dernier trimestre 2004. Les dessins du bras optique et de l'environnement d'échantillon ont été finalisés en septembre 2004.

Une nouvelle caméra CCD est commandée, le software est en cours de développement, un effort particulier est mis sur le contrôle et le traitement des informations lues sur le détecteur.

Contact : François Baudalet ;
francois.baudalet@synchrotron-soleil.fr

PROXIMA 1 : Premier arrêt au « village des protéines »

Prévue pour être fonctionnelle en janvier 2006, Proxima 1 est une ligne de lumière sur onduleur, le U20. Les rayons X produits seront de haute intensité, très peu divergents et très stables. Autant d'atouts pour de futures mesures en biocristallographie.

Quel domaine d'étude ?

Tous les êtres vivants sont composés de cellules – de petites unités fonctionnelles entourées d'une paroi. Les organismes les plus simples comportent une seule cellule, et les plus complexes (plantes, animaux, humains...) sont composés de milliards de cellules, chacune avec leur propre rôle dans le fonctionnement de l'organisme (conversion de la lumière en énergie, digestion, etc.). Une chimie interne très complexe assure la survie et la fonction de ces cellules. Cette biochimie utilise de grandes molécules (acides nucléiques, protéines), assistées par de plus petites (vitamines, minéraux). Malgré les grands progrès de la biologie, la compréhension du fonctionnement des êtres vivants à l'échelle des molécules reste un des grands enjeux de la science du 21^{ème} siècle.

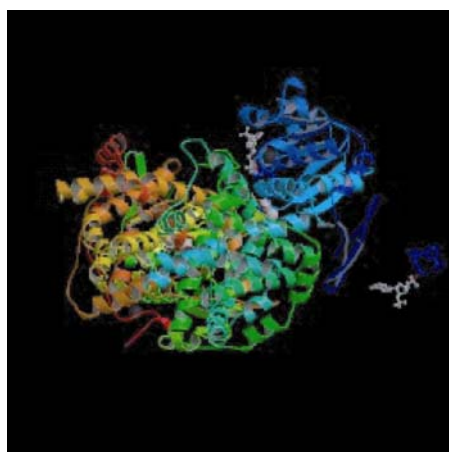


Figure 1 : Une représentation du repliement des acides aminés dans l'enzyme acétohydroxy acide isoméroréductase d'épinard. Cette protéine contient 17729 atomes (sans les hydrogènes).

V. Biou et al., *EMBO J.* **16** (1997), 3405.

Les microscopes permettent d'observer une cellule, mais pas de voir le fonctionnement des protéines et acides nucléiques, ni les interactions qui les lient.

Une compréhension en profondeur du fonctionnement des êtres vivants peut nous permettre de guérir des maladies ou d'intervenir pour améliorer la qualité de vie. En voici un exemple : Valérie Biou (chercheur du Laboratoire d'enzymologie à Gif) a travaillé sur des protéines de plantes (figure 1). Les plantes « ne mangent pas », et en conséquence doivent fabriquer elles-mêmes les « briques » (acides aminés) nécessaires pour construire les protéines qu'elles ne peuvent pas puiser du sol. Ces mécanismes sont spécifiques aux plantes puisque, chez les animaux, les acides aminés sont apportés par la nourriture. En connaissant la structure des protéines de plante qui fabriquent les acides aminés, on peut chercher à bloquer spécifiquement leur action. Devenue incapable de produire ses acides aminés, la plante meurt, détruite de façon sélective (pas de danger pour les animaux). Les herbicides achetés dans les jardinerie utilisent un mécanisme de ce type. De même, l'étude de certaines protéines bactériennes permet de comprendre les mécanismes de résistance aux antibiotiques développés par ces bactéries, et de fabriquer de nouveaux médicaments plus efficaces.

LA BIOCRISTALLOGRAPHIE

C'est la plus importante des méthodes permettant d'étudier la structure tridimensionnelle des grandes molécules biologiques, ou macromolécules. La technique consiste à produire la macromolécule étudiée en grandes quantités, la purifier et la cristalliser. Chaque étape peut prendre des années, en particulier avec des protéines « difficiles », ou des complexes de plusieurs protéines. On enregistre alors des images de diffraction prises en « frappant » les cristaux avec des rayons X, par exemple ceux produits par un synchrotron (voir figure 2).

Une autre étape limitante de la modélisation structurale est le « problème de la phase » qui se pose une fois obtenues les centaines d'images de diffraction nécessaires à l'étude. Lorsque ce problème est résolu on passe à l'interprétation : il s'agit de « reconstruire » la molécule étudiée en traçant la carte de densité électronique et en imposant des contraintes chimiques.



Le cristal est placé à l'extrémité du goniomètre

Figure 2 : Un goniomètre supportant un cristal

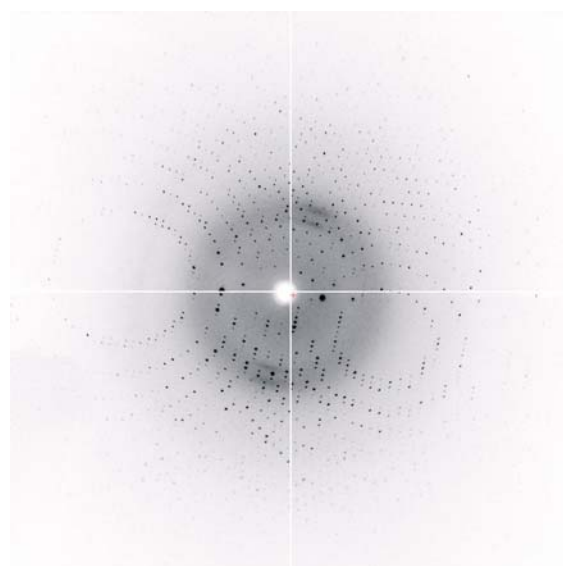
Le mouvement des axes de rotation du goniomètre oriente le cristal par rapport au faisceau (qui entre à gauche). Le détecteur (non montré ici) se situe à droite.

Analyser des milliers de taches de diffraction pour reconstruire la structure 3D de la molécule

Il faut enregistrer une image pour chaque « orientation tridimensionnelle » du cristal, pour examiner la diffraction du cristal dans toutes les directions possibles. Une image de diffraction typique est montrée sur la figure 3. L'organisation « symétrique » des taches de diffraction (réflexions) indique la symétrie des molécules dans le cristal (par exemple cubique). L'intensité des réflexions contient en partie une information plus utile et subtile : les positions relatives des atomes dans la molécule. On mesure alors les positions et les intensités des réflexions (on peut en avoir des dizaines de milliers par image !) avec grande précision et on utilise des méthodes mathématiques pour reconstruire une image de la molécule. Les expériences sont souvent répétées avec des molécules modifiées (par exemple en présence des drogues, vitamines ou petites molécules qui influencent le fonctionnement de la protéine) pour mieux comprendre sa fonction.

Figure 3 : Image de diffraction de la protéine trypsine, acquise à l'ESRF

Chaque point noir est une réflexion, la symétrie de la diffraction est mise en évidence.



La biocristallographie à SOLEIL

La ligne PROXIMA 1, en cours de construction, fournira un faisceau focalisé pour l'étude de petits cristaux : souvent de taille inférieure à 50 microns, voire de quelques microns seulement. La longueur d'onde, accordable, permettra l'utilisation de procédés mathématiques de reconstruction de la molécule. La méthode MAD¹ est le protocole expérimental de choix qui facilite ce travail en mesurant la diffraction avec des rayons X d'énergies différentes. Cette variation d'énergie n'est possible que sur un synchrotron.

L'optique principale (des miroirs focalisant et un monochromateur) est commandée, et le matériel pour orienter et positionner les échantillons est en cours de définition.

Le principal atout de SOLEIL pour de futures mesures en biocristallographie sera la stabilité de la source qui permet d'étudier des cristaux plus petits : les protéines les plus difficiles à cristalliser (et donnant donc de petits cristaux) étant souvent les plus intéressantes !

La révolution de la biologie continue...

¹ MAD, Multiwavelength anomalous diffraction : diffraction anormale à plusieurs longueurs d'onde

Spectroscopie d'absorption X en science des matériaux : de LURE à SOLEIL

Cette école thématique du CNRS, qui s'est déroulée du 6 au 12 juin 2004 à Aussois, s'adressait aux utilisateurs « réguliers » des lignes de lumière du LURE, futurs partenaires de l'activité scientifique développée à SOLEIL. Les domaines de recherche concernés par ce projet étaient la science des matériaux, la science des surfaces, l'environnement et les sciences chimiques.

Financée en grande partie par le CNRS et gérée par la délégation régionale Paris B, cette formation bénéficiait également d'un soutien financier des laboratoires LURE et SOLEIL. L'école a rassemblé 58 personnes (dont 18 intervenants) : agents CNRS pour moitié, universitaires, agents CEA, chercheurs SOLEIL ou ESRF et doctorants issus de 33 laboratoires. Plus de la moitié des participants étaient chimistes, preuve que la spectroscopie d'absorption X est devenue une technique de caractérisation à part entière dans les laboratoires de chimie et que cette communauté est soucieuse de continuer cette activité sur SOLEIL. Il n'a pas été fait mention des sciences de la vie, disciplines traitées lors de formations spécifiques : les colloques Bio-XAS.



Un triple objectif

Les cours avaient tout d'abord pour but de traiter des évolutions des approches théoriques d'analyse de données qui accompagnent nécessairement le passage à une source synchrotron de 3^{ème} génération. Par ailleurs, les présentations ont permis aux porteurs de projets d'exposer les futures lignes d'absorption de SOLEIL et les axes de recherche qui pourraient y être développés en collaboration avec les utilisateurs. Enfin, il s'agissait de maintenir les liens qui existaient naturellement au LURE entre les membres de la communauté « Spectroscopie d'absorption X » durant la « dark period », période de transition entre la fermeture du LURE et le démarrage de SOLEIL. L'objectif de cette rencontre entre les responsables et les futurs utilisateurs des lignes d'absorption était de définir ensemble l'activité scientifique qui sera développée sur les lignes de SOLEIL.

L'école a débuté par une présentation détaillée des processus mis en jeu dans l'interaction rayons X-matière et plus particulièrement dans le phénomène d'absorption. Un point très complet des codes de calcul mono et multiélectroniques les plus récents souvent encore en développement a ensuite été présenté, couvrant toute la gamme d'énergie accessible à SOLEIL. Les travaux les plus récents sur les méthodes nouvelles de calcul des spectres d'absorption ont été abordés. Des cours, complétés par deux tables rondes, ont ensuite montré l'intérêt de coupler l'absorption X à la dynamique moléculaire ou à d'autres techniques comme la photoémission. Aux dires des participants, les exposés étaient du meilleur niveau, clairs et pédagogiques.

Après un état des lieux de l'avancement du projet SOLEIL et un rappel des caractéristiques des photons délivrés par cette nouvelle machine, des présentations très complètes des futures lignes d'absorption de SOLEIL ont été données : LUCIA, SAMBA, ODE, TEMPO, DiffAbs.

Les scientifiques en charge de ces lignes nous ont mis l'eau à la bouche en exposant les perspectives ouvertes par leurs nouveaux instruments. Les utilisateurs ont pu exprimer leurs besoins au cours d'ateliers et de tables rondes portant sur les thèmes de recherche développés par les porteurs de projets des nouvelles lignes de SOLEIL. Dichroïsme, couplage des techniques, microspectroscopies, études sous conditions extrêmes ont été les sujets principalement discutés.

Un public qui en redemande !

Lors du bilan, en fin de semaine, les participants ont jugé cette école très intéressante et utile et ont souligné l'importance des contacts établis avec les responsables des futures lignes de SOLEIL.

L'objectif d'aider au transfert de la communauté absorption X de LURE à SOLEIL est donc atteint. Maintenir ce type d'école d'un niveau scientifique élevé est important, informer la communauté des évolutions des techniques et des théories est fondamental. Les participants ont même jugé qu'une formation comme celle-ci était indispensable au démarrage de SOLEIL en juin-juillet 2006.



Un environnement propice à la réflexion...

Encouragés par les commentaires et la forte demande des participants, nous pensons reconduire cette école à l'ouverture des lignes de lumière de SOLEIL aux utilisateurs (été 2006) en intégrant au comité d'organisation les personnes les mieux à même de répondre aux attentes formulées au cours de la table ronde finale.

Contact : Christophe Cartier dit Moulin
cartier@ccr.jussieu.fr

Lumières sur le Patrimoine

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème cette année était « Patrimoine, sciences et techniques », le synchrotron SOLEIL a organisé un événement intitulé « Lumières sur le Patrimoine », au sein du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF, Paris).

Les 18 et 19 septembre, un public très varié d'environ 1000 personnes a pu découvrir les possibilités ouvertes par le rayonnement synchrotron pour l'analyse des matériaux du patrimoine. Les applications étaient illustrées par des travaux concrets réalisés par des équipes du C2RMF, de l'étude des dessins de Dürer par micro-imagerie X à celle du vieillissement des tissus biologiques en observant les diagrammes de micro-diffraction de cheveux de momies. L'exposition était accompagnée de la projection d'un diaporama.

Cette initiative, relayée par les médias (Libération, RFI, France Inter, Europe 1), a par ailleurs reçu un écho très positif de la part des partenaires institutionnels de SOLEIL venus visiter l'exposition (des représentants du Ministère de la Culture, de la région Ile-de-France, de la CAPS, des Musées de France... jusqu'au Ministre de la Recherche en personne). Elle constitue le lancement officiel de l'interface archéologie & patrimoine du synchrotron SOLEIL.

L'exposition devrait maintenant circuler dans le cadre de l'Année mondiale de la Physique 2005, en Île-de-France, en Bretagne...

Contact : Loïc Bertrand
loic.bertrand@synchrotron-soleil.fr

Atelier « microdiffraction : mécanique des matériaux et identification de phases »

Faisant suite à l'atelier « Imagerie et synchrotron SOLEIL » de novembre 2003 qui avait mis en évidence une forte demande pour la microdiffraction, l'objectif de cet atelier était de préciser les besoins analytiques des différentes communautés scientifiques dans ce domaine et d'amorcer une réflexion au niveau technique en terme de ligne de lumière et/ou d'équipements spécifiques.

Organisé les 28-29 juin à l'Institut Curie d'Orsay sur l'initiative de SOLEIL et de l'Association française de Cristallographie, cet atelier a bénéficié d'un cofinancement de la Fédération francilienne de mécanique des matériaux, structures et procédés. Plus de 90 personnes y ont assisté : des utilisateurs du LURE, de l'ESRF et un nombre élevé d'utilisateurs potentiels. Il convient de souligner la présence spontanée d'une demi-douzaine d'industriels et de représentants de plusieurs grands organismes de recherche spécialisée (INRA, CEA/LETI, CEA/DEM). À noter également la présence d'une dizaine de thésards qui ont bénéficié d'une bourse de l'Association française de Cristallographie.

L'atelier a été articulé autour de trois sessions centrées respectivement sur les contraintes et la mécanique dans les matériaux, l'identification et l'analyse des phases et enfin les aspects instrumentaux. Les présentations des 17 orateurs, dont trois venant d'Allemagne et un des États-Unis, ont souligné la diversité des domaines de recherche qui sont concernés par cette technique : la microélectronique, la métallurgie, les sciences de la terre, l'environnement, le Patrimoine, les bio-matériaux, les plastiques et la chimie. Des présentations de collègues d'autres centres synchrotron ont montré que l'intérêt pour la microdiffraction était également en forte croissance à l'étranger.

Lors de la table ronde qui a clos l'atelier, il a été décidé de mettre en place un certain nombre de groupes de travail, définis en fonction des thématiques scientifiques et des besoins techniques, ayant pour mission de préparer les éléments nécessaires à un APD de nouvelle(s) ligne(s) dont la construction serait financée, au moins en partie, par des financements extérieurs. Ph. Goudeau (LMP-Poitiers) et O. Thomas (TECSEN-Marseille) ont accepté d'assurer la coordination générale des groupes et la synthèse des informations recueillies.

Contact : Jean Doucet
jean.doucet@synchrotron-soleil.fr

Coordinateurs de l'atelier : Michèle Sauvage (SOLEIL), Philippe Goudeau (CNRS/AFC), Jean-Lou Lebrun (ENSAM/GFAC-SF2M), Jean Doucet (CNRS)

Les technologies Contrôle Acquisition

Les groupes Informatique Contrôle Acquisition et Electronique Contrôle Acquisition (ICA et ECA) ont pour mission de spécifier, concevoir, et réaliser les systèmes de contrôle acquisition du synchrotron et des lignes de lumière. C'est au travers d'outils génériques aussi bien logiciels que matériels, qu'ils s'assurent de la cohérence de l'ensemble du système. Ainsi, ils ont défini et mis en place les standards qui constituent aujourd'hui l'ossature du système de contrôle.

Quels systèmes de contrôle acquisition à SOLEIL ?

Le système de contrôle acquisition de la Machine SOLEIL permet de contrôler les équipements du synchrotron, ses différents sous-ensembles (LINAC, LT1, booster, LT2, anneau, têtes de lignes, insertions) et d'en récupérer les données générées (résultats expérimentaux, informations sur les équipements...).

De même, chaque ligne de lumière possède son propre système de Contrôle et Acquisitions qui gère les équipements de la ligne et les acquisitions de données.

Ces systèmes comprennent tous les matériels et les logiciels à mettre en oeuvre depuis les interfaces électroniques des signaux jusqu'aux affichages graphiques.

Des systèmes qui s'appuient sur une architecture distribuée dont le cœur est un réseau Ethernet

Les équipements à contrôler et à acquérir sont nombreux, variés et répartis dans l'infrastructure de SOLEIL. Pour des raisons de simplicité du déploiement, il est préférable que la partie matérielle et le premier niveau logiciel du système soient situés au plus près des équipements. Quant au pilotage de plus haut niveau et à la supervision, ils nécessitent des échanges d'ordres et d'informations avec, voire entre, les différents éléments du système. C'est pourquoi une architecture distribuée dont le cœur est un réseau Ethernet est mise en place.

Des systèmes qui nécessitent une standardisation matérielle et logicielle

Standardiser les produits déployés permet de rendre homogène et cohérent le système dans toute son architecture aussi bien matérielle que logicielle. Les groupes ICA et ECA ont donc regroupé leurs forces pour appliquer ce principe de standardisation sur l'ensemble du synchrotron (Machine et Lignes de Lumière) et assurer ainsi homogénéité et cohérence.

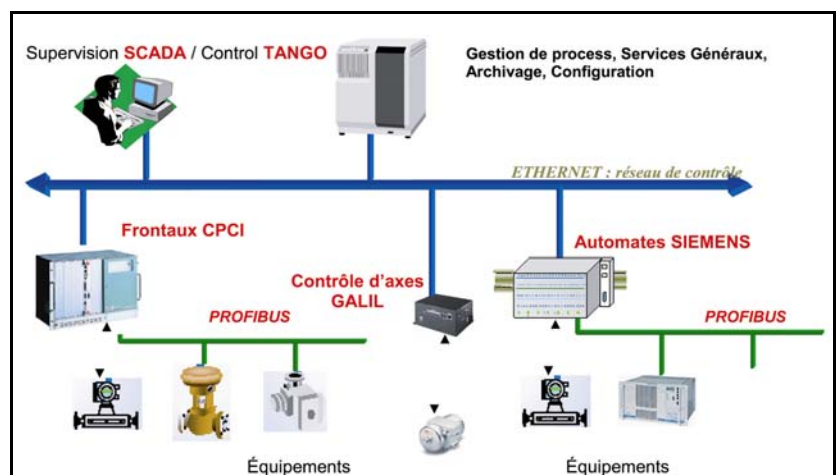
Standardiser permet également, par l'effet de nombre, d'acquérir une meilleure maîtrise des produits : pour un même besoin, c'est toujours la même solution qui est mise en place.

Enfin, standardiser est d'autant plus nécessaire que les besoins sont nombreux comme c'est le cas sur SOLEIL.

Des systèmes qui emploient des technologies et des produits du monde industriel

La construction de SOLEIL offre l'opportunité de mettre en place des technologies récentes et encore peu employées dans le domaine du rayonnement synchrotron. Les solutions techniques initiales en terme de plateformes/systèmes d'exploitation/langages évolueront par la force des choses au cours de la vie du synchrotron. Les solutions retenues sont donc innovantes, disponibles, non propriétaires et largement adoptées dans l'industrie afin de garantir une pérennité maximale.

Figure 1 : Architecture du système contrôle acquisition



Des systèmes issus de collaborations entre d'autres centres de recherche et SOLEIL

L'ampleur de la tâche impose de limiter l'effort de développement aux spécificités de la machine SOLEIL. La solution proposée est donc basée sur des solutions existantes dans d'autres synchrotrons tel que l'ESRF.

Aussi, afin de capitaliser nos forces et nos expériences, des collaborations ont été mises en place. L'environnement logiciel de SOLEIL (TANGO) est développé en partenariat avec l'ESRF et ELETTRA, tandis qu'une partie du matériel employé sur SOLEIL (CPCI) a été validé par l'ESRF dans le cadre de la modernisation de leur machine.

Un système de contrôle acquisition et des choix technologiques validés sur la ligne de lumière LUCIA* au SLS

Pour les groupes ECA et ICA, LUCIA est un réel enjeu car c'est une maquette grandeur réelle qui permet de valider les choix technologiques, de préparer le terrain pour le déploiement du système sur SOLEIL, et de détecter en amont des problèmes et des risques qui pourraient intervenir.

LUCIA a permis de constater que le système de contrôle acquisition retenu pour SOLEIL peut répondre et s'adapter à des besoins spécifiques dans des temps raisonnables. Il a pu notamment s'interfacer avec l'environnement EPICS de l'onduleur du SLS.

Enfin, l'enseignement tiré de LUCIA a mis en évidence le besoin de standardisation matérielle et logicielle et la nécessité d'un esprit de partenariat entre les utilisateurs et les groupes ICA et ECA.

Rédigé par Katy Ho, du groupe ICA

Dans le prochain numéro du Rayon de SOLEIL, vous pourrez lire la suite de cet article, intitulée "Un bref aperçu des principales technologies logicielles et matérielles du système contrôle acquisition".

Contact ECA : Pascale Betinelli
pascale.betinelli@synchrotron-soleil.fr

Contact ICA : Alain Buteau
alain.buteau@synchrotron-soleil.fr

Inauguration de LUCIA*, première ligne de lumière SOLEIL, installée sur la Source de Lumière Suisse

LUCIA a été inaugurée le 22 juin 2004 sur le synchrotron suisse (Swiss Light Source ou SLS) de l'Institut Paul Scherrer (PSI). Ralph Eichler et Denis Raoux, respectivement directeurs du PSI et de SOLEIL, ont tous deux souligné la grande réussite de cette collaboration initiée en 2001 entre les équipes PSI, LURE, et SOLEIL.*

Conçue pour délivrer un faisceau de diamètre de l'ordre du micromètre dans le domaine d'énergie intermédiaire des rayons X, LUCIA permet la réalisation d'expériences de spectroscopie d'absorption X et de microfluorescence X. Ces techniques ont des applications dans de nombreux domaines allant de la science des matériaux (ex : étude de la corrosion des ciments), à l'environnement (ex : étude de sols irradiés ou contaminés) en passant par les géosciences (ex : études des phénomènes d'éruption volcanique), l'archéologie (ex : préservation d'objets anciens), l'analyse d'objets d'art et diverses applications industrielles, l'accent étant mis sur la résolution spatiale.

Le partenaire suisse (SLS) a mis en place l'onduleur, la tête de ligne et l'infrastructure. Les composants de la ligne de lumière et la station expérimentale sont fournis par les collaborateurs français (LURE et SOLEIL). Il est prévu que LUCIA soit transférée à SOLEIL fin 2007.

Les premières propositions devaient être soumises au Bureau des Utilisateurs du SLS avant le 16 septembre, le prochain comité de programme ayant lieu en novembre pour un temps d'attribution de faisceau commençant en décembre 2004. Plus de 50 groupes de recherche français et suisses sont d'ores et déjà sur les rangs pour pouvoir bénéficier de temps de faisceau.

*LUCIA : Line for Ultimate Characterizations by Imaging and Absorption ou Ligne de caractérisation par imagerie et absorption

8^{ème} Festival des Petits Débrouillards

Venue du Québec, l'association « Les Petits Débrouillards » (www.lespetitsdebrouillards.org) est présente en France depuis 1984. Son but est de sensibiliser les jeunes de 4 à 16 ans à la démarche expérimentale en leur proposant de découvrir les sciences et les techniques à l'aide d'expériences simples et amusantes ne nécessitant que du matériel d'usage courant ou très peu coûteux.

Parmi les nombreux événements et manifestations que cette association anime et organise, le plus important est son « Festival » annuel. La 8^{ème} édition de ce Festival pour la région Ile-de-France avait lieu le week-end des 19-20 Juin à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour la première fois, un hôte extérieur était invité au sein du Festival : le Synchrotron SOLEIL.

Maquettes, panneaux et ateliers pédagogiques sur les thèmes « lumière » et « interaction lumière-matière » ont donc été installés au milieu des nombreux stands présentant les projets des jeunes adhérents, au son de la musique rythmant les spectacles de danse et d'acrobaties qui animaient le Festival. Ce fut une excellente opportunité de s'adresser à un public nombreux - plus de 2500 visiteurs sur les 2 jours - et motivé, et peut-être de créer des vocations chez de futurs chercheurs (opérationnels pour la 4^{ème} génération de synchrotron !).



Petits et grands ont apprécié les expériences proposées par l'équipe de SOLEIL lors du Festival des Petits Débrouillards à la Cité des Sciences et de l'Industrie.

Neuvième édition de l'EPAC 5-9 juillet 2004

Organisée cette année à Lucerne (Suisse), la 9^{ème} édition de la conférence européenne sur les accélérateurs de particules a rassemblé environ 800 participants et 1100 contributions.

Tous les types d'accélérateurs étaient représentés : physique des particules, physique nucléaire et rayonnement synchrotron. Les plus grands projets sont réalisés avec des collaborations internationales. C'est le cas du LHC (CERN) pour la physique des particules, actuellement en construction et dont le démarrage est prévu en 2007. Le projet TESLA X-FEL (DESY) utilisera la technologie des accélérateurs linéaires pour produire une source de rayons X avec une brillance qui ne pourra jamais être atteinte avec les anneaux de stockage. Ces projets comportent de très grands défis physiques et technologiques. Les Linacs à

protons produisant de grandes puissances (quelques MW) ont le vent en poupe car ils permettent plusieurs applications importantes comme la transmutation des déchets nucléaires. Dans le domaine du rayonnement, la génération d'impulsions femto-seconde gagne en maturité et les premières idées pour faire des impulsions atto-seconde sont rapportées.

De plus, la stabilité sub-micronique de la position du faisceau, les qualités du faisceau requises à la sortie des photo-injecteurs, les difficultés des méthodes de mesure utilisant le faisceau et l'adaptation des modèles théoriques à l'expérience demeurent des problèmes que partagent les physiciens, ce qui a conduit à des discussions très animées.

Contact : Amor Nadji
amor.nadji@synchrotron-soleil.fr

Articles publiés lors de la conférence disponibles sur :
<http://oraweb03.cern.ch:9000/pls/epac04/toc.htm>



L'Orme des Merisiers - Saint-Aubin - BP 48
91192 Gif-sur-Yvette Cedex
<http://www.synchrotron-soleil.fr>